

Khalil LAGHA

Étudiant M2 CSEE - Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes

2^e de promotion en M1 EEA (15,43/20). Convertisseurs DC-DC (buck, boost) et AC-DC, réglage de boucles PI/PID, optimisation du rendement, conformité CEM : validés en simulation puis sur banc réel, au fil de cinq stages, du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Rythme : 2-3 semaines entreprise / université.

- Grenoble, France
- (+33) 6 98 34 75 50
- Lkhalilellah@gmail.com
- khalilellahlagha.github.io
- linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha
- github.com/KhalilEllahLAGHA
- Autorisé à travailler en France



01 Expérience

- Stagiaire Recherche · GIPSA-lab, Grenoble

04/2026 - 07/2026 · 3,5 mois

 - Modélisé une pile à combustible **PEMFC (stack de 10 cellules)** sous Matlab/Simulink : **6 %** d'erreur en dynamique et **1 %** en statique face aux mesures réelles.
 - Réglé la **boucle de régulation PI** d'un convertisseur **DC-DC boost** pour optimiser le rendement ; validé d'abord en simulation, puis sur banc d'essai réel.
- Stagiaire · SLB (Schlumberger)

07/2025 · 1 mois

 - Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international.
- Stagiaire Électronique de puissance & Automatisation · EURL Lagha

01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

 - Contribué à un convertisseur **DC-DC buck industriel** : 50 V → 0-48 V réglable, **25 A**.
 - Contribué à **4 transfo-redresseurs** pour pipelines (électrolyse) : transformateur triphasé 400 V → 100 V, redressement + filtrage capacitif, sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**, ondulation < 5 %, conformité CEM.
 - Co-conçu l'IHM de supervision (Siemens TIA Portal, API Ladder) ; analysé un cahier des charges client, dimensionné le transformateur et réalisé les schémas électriques sous **EPLAN**.
- Stagiaire Réseaux · Sonelgaz

03/2024 · 15 j · observation

 - Analysé la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV** → **HT 60 kV** → **HTA 30/10 kV** → **BT 400/230 V**) et la structure des postes ; observé un poste HTA/BT en visite technique.

02 Projets

- Analyse de réseaux électriques · Matlab · solo

Load flows de **3 à 118 nœuds** (bus PQ/PV/slack ; réseaux IEEE 14/30/57/118) ; comparé **3 méthodes numériques** : Gauss-Seidel, Newton-Raphson, découplée rapide (précision vs temps de calcul) ; étudié la **stabilité transitoire**.
- Commande vectorielle (FOC) d'un moteur asynchrone 5 kW / 380 V · Python + Simulink

Flux rotorique orienté indirect ; **3 implémentations concordantes**, dont Simscape Electrical commuté à 10 kHz. Open source.
- Dimensionnement de machines électriques · Python (P00, PyQt) · équipe

Bobinage statorique, densité de flux par réseaux de réluctance, validation par éléments finis (**FEMM**), génération automatique des paramètres.
- Réseau de neurones from scratch (PMC) · Matlab · open source (MIT)

Perceptron multicouche et rétropropagation codés à la main, sans toolbox ; débogué, testé et publié : github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab.
- Également : commande en cascade d'un MCC (pont à thyristors triphasé, Simulink) · automatisation Siemens Step7 (IHM + Ladder) · robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze).

2^e

de promotion M1 EEA (UGA)

15,43

moyenne annuelle /20

C2

anglais

03 Formation

- M2 CSEE - Conception de Systèmes d'Énergie Électrique

dès 09/2026

Université Grenoble Alpes · alternance
- M1 EEA (EECS)

2025 - 2026

Université Grenoble Alpes · 2^e de promotion, moyenne annuelle 15,43/20
- Cycle ingénieur Électrotechnique

2021 - 2025

École Nationale Polytechnique d'Alger · 4 années validées sur 5 ; prépa : 16e/358 puis 49e/264
- Baccalauréat Mathématiques

2021

Mention Très Bien (16,93/20)

04 Compétences

- Électronique de puissance
- Conversion DC-DC / AC-DC
- Machines & transformateurs
- Réseaux : load flow, stabilité
- Boucles PID/LQR · Kalman · FOC
- Automatisme API / IHM / SCADA
- CAO élec. : EPLAN, AutoCAD
- IA : RN, AG, logique floue

05 Logiciels

Matlab/Simulink (Simscape Power Systems) · Python (P00, PyQt) · C/C++ · LTspice · Proteus · EPLAN · AutoCAD Electrical · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · FEMM · SolidWorks · Arduino · Git/GitHub

06 Langues & certification

- Français
- C1
- Anglais
- C2
- SLB NEST & SIPP Niveau 2 · 07/2025 (HSE)

07 Savoir-être

- Apprentissage rapide
- Rigoureux
- Organisé
- Résolution de problèmes
- À l'aise avec les outils

Portfolio : khalilellahlagha.github.io · IEEE Student Branch ENP · VIC